

Вопросы к экзамену по линейной алгебре 1 курс 2 семестр 2023-24 г.

1. Группа. Простейшие свойства группы.

Определение группы:

Группа $(G, \cdot)$ — это множество G , оснащённое бинарной операцией $\cdot$, которая удовлетворяет следующим аксиомам:

1. **Замкнутость:** Для любых $a, b \in G$, результат операции $a \cdot b$ также принадлежит G . Это можно записать как $a \cdot b \in G$.
2. **Ассоциативность:** Для любых $a, b, c \in G$, выполняется $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
3. **Наличие единицы:** Существует элемент $e \in G$ (называемый нейтральным элементом), такой что для любого элемента $a \in G$ выполняется $e \cdot a = a \cdot e = a$.
4. **Наличие обратного элемента:** Для каждого элемента $a \in G$ существует элемент $a^{-1} \in G$ (называемый обратным элементом), такой что $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$, где e — нейтральный элемент.

Простейшие свойства группы

Для любой группы $\langle G, \circ \rangle$ справедливы утверждения.

1. Нейтральный элемент единственен.
2. Для любого элемента симметричный к нему элемент единственен.
3. Для любых элементов $x, y, z \in G$ из равенства $x \circ z = y \circ z$ или $z \circ x = z \circ y$ следует $x = y$ — сокращение обеих частей равенства на общий элемент.
4. Для любых элементов $a, b \in G$ уравнение $a \circ x = b$ имеет единственное решение $x = a' \circ b$ и уравнение $y \circ a = b$ имеет единственное решение $y = b \circ a'$, где a' — симметричный к a элемент. В частности, для $\langle G, \cdot \rangle$ $x = a^{-1} \cdot b$, $y = b \cdot a^{-1}$, для $\langle G, + \rangle$ $x = (-a) + b$, $y = b + (-a)$.
5. Для любых элементов $a, b \in G$ $(a \circ b)' = b' \circ a'$. В частности, для $\langle G, \cdot \rangle$ $(ab)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1}$, для $\langle G, + \rangle$ $-(a + b) = (-b) + (-a)$.
6. Для любого элемента $a \in G$ $(a')' = a$. В частности, для $\langle G, \cdot \rangle$ $(a^{-1})^{-1} = a$, для $\langle G, + \rangle$ $-(-a) = a$.

2. Подгруппа. Критерий подгруппы. Пересечение подгрупп.

Подгруппа:

Подмножество H группы G называется её подгруппой, если оно само является группой относительно алгебраической операции в G . Итак, если $\langle G, \cdot \rangle$ — группа, $H \subseteq G$ и $\langle H, \cdot \rangle$ — группа, то H является подгруппой группы G .

Критерий подгруппы:

Пусть $\langle G, \cdot \rangle$ — группа. Подмножество $H \neq \emptyset$ группы G является подгруппой этой группы тогда и только тогда, когда:

$$(КПГ1) \forall a, b \in H \quad ab \in H;$$

$$(КПГ2) \forall a \in H \quad a^{-1} \in H.$$

Пересечение подгрупп:

пусть $\langle G, \cdot \rangle$ — группа и H_α — семейство её подгрупп, зависящих от индекса α , который пробегает множество A . Тогда пересечение всех подгрупп $\bigcap_{\alpha \in A} H_\alpha$ является подгруппой группы G .

3. Произведение (сумма) подмножеств группы. Произведение (сумма) подгрупп.

Пусть S и T — непустые подмножества группы G .

Для мультипликативной группы произведением подмножеств S и T называется множество $\{z | z \in G, z = ab, a \in S, b \in T\}$. Это множество обозначается ST . Операция $\langle S, T \rangle \rightarrow ST$ называется умножением подмножеств.

Для аддитивной группы суммой подмножеств S и T называется множество $\{z | z \in G, z = a + b, a \in S, b \in T\}$. Это множество обозначается $S + T$. Операция $\langle S, T \rangle \rightarrow S + T$ называется сложением подмножеств.

4. Смежные классы группы и их свойства.

Пусть H — подгруппа группы G , a — элемент группы G . Множество aH (множество Ha) называется левым (правым) смежным классом группы G по подгруппе H , порождённым элементом a .

Простейшие свойства смежных классов.

Пусть H — подгруппа группы G . Тогда выполнены следующие свойства.

1. $\forall a \in G \quad a \in aH$ и $a \in Ha$.

2. Левый (правый) смежный класс состоит из элементов группы, причём любой элемент группы входит в некоторый левый и в некоторый правый смежный класс.
3. Подгруппа H является левым и правым смежным классом.
4. В коммутативной группе $aH = Ha \forall a \in G$.
5. Смежный класс порождается любым своим элементом.
6. Любые два левых (правых) смежных класса либо совпадают, либо не пересекаются.

5. Конечные группы и их построение. Теорема Лагранжа о порядке подгруппы.

Группа G , состоящая из конечного числа элементов, называется конечной группой. Число элементов этой группы называется порядком группы и обозначается $\text{card}(G)$, $|G|$, G (Here is only two lines on the upper part of the G).

Построение конечных групп

Конечные группы могут быть построены различными способами:

1. Циклические группы:

- Группа $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ является циклической группой порядка n .

2. Прямое произведение групп:

- Если G и H — конечные группы, их прямое произведение $G \times H$ также является конечной группой. Порядок $G \times H$ равен $|G| \cdot |H|$.

3. Классы вычетов:

- Группа классов вычетов $\mathbb{Z}_n^*$ с операцией умножения по модулю n .

(Лагранж). Порядок подгруппы является делителем порядка конечной группы.

Теорема Лагранжа утверждает, что для любой конечной группы G и любой её подгруппы H порядок подгруппы H делит порядок группы G . Формально: $|G| = |H| \cdot [G:H]$

где $|G|$ — порядок группы G , $|H|$ — порядок подгруппы H , а $[G:H]$ — индекс подгруппы H в G , который равен числу левых смежных классов H в G .

6. Нормальный делитель. Критерий нормального делителя. Фактор-группа.

Подгруппа H группы G называется нормальным делителем, если $\forall g \in G \ gH = Hg$, т. е. для каждого элемента группы его левый и правый смежные классы по подгруппе H совпадают.

Критерий нормального делителя.

Подгруппа H группы G является нормальным делителем тогда и только тогда, когда $g^{-1}hg \in H$ при всех $g \in G$ и $h \in H$.

Построение фактор-группы.

Смежные классы по нормальному делителю образуют группу относительно умножения подмножеств группы.

Группа смежных классов группы G по нормальному делителю H называется фактор-группой группы G по подгруппе H . О б о з н а ч е н и е: G/H .

7. Кольцо. Свойства кольца. Подкольцо. Критерий подкольца.

Определение: Непустое множество K называется кольцом, если:

(I) на множестве K определены две алгебраические операции:

- а) Сложения $\forall a, b \in K \exists! z \in K$, обозначаемый $z = a + b$.
- б) умножения $\forall a, b \in K \exists! w \in K$, обозначаемый $w = a \cdot b$ или $w = ab$,

(II) Выполнены следующие аксиомы:

(AK1) $\forall a, b, c \in K \ (a + b) + c = a + (b + c)$ — операция сложения ассоциативна;

(AK2) $\exists 0 \in K \ \forall a \in K \ a + 0 = a$ — операция сложения имеет нейтральный элемент 0 (нуль);

(AK3) $\forall a \in K \exists b \in K \ a + b = 0$ — для каждого элемента $a \in K$ существует противоположный элемент $b \in K$, обозначаемый $(-a)$;

(AK4) $\forall a, b \in K \ a + b = b + a$ — операция сложения коммутативна;

(AK5) $\forall a, b, c \in K \ (ab)c = a(bc)$ — операция умножения ассоциативна;

(AK6) $\forall a, b, c \in K \ (a + b)c = ac + bc, \ c(a + b) = ca + cb$ — операция умножения дистрибутивна относительно сложения справа и слева.

Обозначение: кольцо K или $\langle K, +, \cdot \rangle$.

Группу $\langle K, + \rangle$ называют аддитивной группой кольца.

(*) Если в K существует нейтральный элемент (единица) для умножения, т. е. $\exists e \in K \forall a \in K \quad ae = ea = a$, то K называется кольцом с единицей.

(♦) Если в K операция умножения коммутативна, т. е. $\forall a, b \in K \quad ab = ba$, то K называется коммутативным кольцом.

(◁) Если в K существуют ненулевые элементы a и b такие, что $ab = 0$, то они называются делителями нуля (a — левый, b — правый делитель), а кольцо называется кольцом с делителями нуля.

Простейшие свойства кольца

Для любого кольца K справедливы утверждения.

1. Кольцо обладает всеми свойствами аддитивной абелевой группы, в частности, в кольце:

(a) нуль единственен;

(b) для любого элемента противоположный к нему элемент единственен;

(c) из условия $a, b, c \in K$ и $a + c = b + c$ или $c + a = c + b$ следует равенство $a = b$;

(d) для любых элементов $a, b \in K$ существует, и притом единственное, решение $x = b + (-a)$ уравнения $x + a = b$; это решение называется разностью b и a и обозначается $b - a$. Итак, $b - a = b + (-a)$ и эта формула определяет операцию вычитания.

2. Умножение дистрибутивно относительно вычитания, т.е. $\forall a, b, c \in K \quad (a - b)c = ac - bc$ и $c(a - b) = ca - cb$.

3. $\forall a \in K \quad a0 = 0$ и $0a = 0$.

4. В кольце с единицей она единственна (и обычно обозначается 1).

5. В кольце K без делителей нуля из условия $a, b \in K$ и $ab = 0$ следует условие $a = 0$ или $b = 0$.

6. В кольце K без делителей нуля из условий $a, b, c \in K, c \neq 0$ и $ac = bc$ или $ca = cb$ следует равенство $a = b$.

7. В кольце с единицей для любого элемента выполнены равенства $(-a) = (-1)a = a(-1)$.

8. В кольце для любых элементов выполнены равенства а) $(-a)b = a(-b) = -(ab)$, б) $(-a)(-b) = ab$.

9. В кольце с единицей, содержащем не менее двух элементов: $1 \neq 0$.

Подкольцом

Подмножество M кольца K называется подкольцом K , если M само является кольцом при тех же операциях сложения и умножения, которые заданы в кольце K .

Критерий подкольца

Пусть K — кольцо и M — непустое подмножество кольца K . M является подкольцом кольца K тогда и только тогда, когда M замкнуто относительно операций сложения, умножения и перехода к противоположному элементу, т. е.

(КПК1) для любых элементов $a, b \in M \quad a + b \in M$;

(КПК2) для любых элементов $a, b \in M \quad ab \in M$;

(КПК3) для любого элемента $a \in M \quad (-a) \in M$.

8. Поле.

Определение: Множество P называется полем, если на множестве P определены алгебраические операции сложения и умножения и выполнены следующие аксиомы:

АП1: $\forall a, b, c \in P \quad (a + b) + c = a + (b + c)$;

АП2: $\exists \theta \in P \quad \forall a \in P \quad a + \theta = a$;

АП3: $\forall a \in P \quad \exists b \in P : a + b = \theta$ — для каждого элемента a существует противоположный элемент b , обозначаемый $(-a)$;

АП4: $\forall a, b \in P \quad a + b = b + a$

АП5: $\forall a, b, c \in P \quad (ab)c = a(bc)$;

АП6: $\exists e \in P \setminus \theta : \forall a \in P \quad ae = a$;

АП7: $\forall a \in P \setminus \theta \quad \exists b \in P : ab = e$ — для каждого элемента $a \neq \theta$ существует обратный элемент b , обозначаемый a^{-1} ;

АП8: $\forall a, b \in P \quad ab = ba$;

АП9: $\forall a, b, c \in P \quad (a + b)c = ac + bc \Leftrightarrow c(a + b) = ca + cb$.

9. Кольцо классов вычетов.

Z образует абелеву группу по сложению, mZ — это подгруппа группы Z . Подгруппа mZ является нормальным делителем, т. к. совпадают левые и правые смежные классы, порождённые любым элементом $a \in Z : a + mZ = mZ + a$. Смежный класс $a + mZ = \{a + mk \mid k \in Z\}$, содержащий число a , называется классом вычетов по модулю m и обозначается $[a]_m$. Все числа из класса $[a]_m$ сравнимы по

модулю m , т. к. они при делении на m дают такой же остаток как и a . Поэтому всего имеется m различных классов вычетов $Z_m = \{[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m\}$. Они образуют (см. теорему 1.6.2) группу с операцией сложения классов

$$[a]_m + [b]_m = [a + b]_m. (1)$$

Введём операцию умножения классов

$$[a]_m [b]_m = [ab]_m. (2)$$

10. Изоморфизм групп, колец, полей

Изоморфизм: Определение: Группа $\langle G_1, \cdot \rangle$ изоморфна группе $\langle G_2, \odot \rangle$, если существует биективное отображение $f: G_1 \rightarrow G_2$ такое, что

$$\forall a, b \in G_1 \quad f(a \cdot b) = f(a) \odot f(b),$$

т. е. образ произведения $f(a \cdot b)$ равен произведению образов $f(a) \odot f(b)$. Обозначение: $G_1 \simeq G_2$. При этом говорят, что f — изоморфизм.

Кольцо: Определение: Кольцо $\langle K_1, +, \cdot \rangle$ изоморфно кольцу $\langle K_2, \oplus, \odot \rangle$, если существует биективное отображение $f: K_1 \rightarrow K_2$ такое, что

$$\forall a, b \in K_1 \quad f(a \cdot b) = f(a) \odot f(b) \text{ и } f(a + b) = f(a) \oplus f(b).$$

Обозначение: $K_1 \simeq K_2$. При этом говорят, что f — изоморфизм

Поле: Поле $\langle P_1, +, \cdot \rangle$ изоморфно полю $\langle P_2, \oplus, \odot \rangle$, если существует биективное отображение $f: P_1 \rightarrow P_2$ такое, что $\forall a, b \in P_1 \quad f(a \cdot b) = f(a) \odot f(b)$ и $f(a + b) = f(a) \oplus f(b)$.

Обозначение: $P_1 \simeq P_2$. При этом говорят, что f — изоморфизм.

11. Комплексные числа. Поле комплексных чисел.

Определение: Комплексными числами называются упорядоченные пары (x, y) вещественных чисел $x, y \in \mathbb{R}$. Обозначение: $z = (x, y)$, $z \in \mathbb{C}$, где $\mathbb{C}$ — множество всех комплексных чисел.

1) Два комплексных числа $z_1 = (x_1, y_1)$ и $z_2 = (x_2, y_2)$ равны, если $x_1 = x_2$, $y_1 = y_2$; (обозначение: $z_1 = z_2$).

2) Суммой чисел $z_1 = (x_1, y_1) \in \mathbb{C}$ и $z_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{C}$ называется число $(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \in \mathbb{C}$ (обозначение: $z_1 + z_2$). Операция $\langle z_1, z_2 \rangle \rightarrow z_1 + z_2$ называется сложением.

3) Произведением чисел $z_1 = (x_1, y_1) \in \mathbb{C}$ и $z_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{C}$ называется число $(x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + y_1 x_2) \in \mathbb{C}$ (обозначение: $z_1 \cdot z_2$ или $z_1 z_2$). Операция $\langle z_1, z_2 \rangle \rightarrow z_1 z_2$ называется умножением.

4) Обозначим через $\mathbb{CR}$ подмножество комплексных чисел вида $(x, 0)$. Каждое число $(x, 0) \in \mathbb{CR}$ взаимно-однозначно соответствует вещественному числу $x \in \mathbb{R}$. Поэтому числа из $\mathbb{CR}$ называют вещественными числами

Теорема 2.1.1. Множество комплексных чисел $\mathbb{C}$ с операциями сложения и умножения являются полем

12. Алгебраическая форма комплексных чисел. Арифметические операции для комплексных чисел в алгебраической форме. Геометрическое изображение комплексных чисел и операций сложения и вычитания.

Определение: Числа вида $(x, 0) \in \mathbb{C}$ называются вещественными и обозначаются просто x .

Число $(0, 1) \in \mathbb{C}$ называется мнимая единица и обозначается i .

Отсюда и из определения комплексных чисел получаем следующие факты.

$$1. \quad i^2 = -1.$$

2. Любое комплексное число $z = (x, y)$ может быть записано в виде $z = x + yi$.

Арифметические операции

1. Сложение:

Для двух комплексных чисел $z_1 = a_1 + b_1 i$ и $z_2 = a_2 + b_2 i$: $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$

2. Вычитание:

Для двух комплексных чисел $z_1 = a_1 + b_1 i$ и $z_2 = a_2 + b_2 i$: $z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i$

3. Умножение:

Для двух комплексных чисел $z_1 = a_1 + b_1 i$ и $z_2 = a_2 + b_2 i$: $z_1 \cdot z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i$

4. Деление:

Для двух комплексных чисел $z_1 = a_1 + b_1 i$ и $z_2 = a_2 + b_2 i$ (при условии, что $z_2 \neq 0$):

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + (b_1 a_2 - a_1 b_2)i}{a_2^2 + b_2^2}$$

13. Тригонометрическая форма комплексного числа. Операции над комплексными числами в тригонометрической форме.

$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, где $r = |z|$, $\varphi = \arg(z)$.

Операции в тригонометрической форме.

1. Пусть $z_k = r_k(\cos(\varphi_k) + i \sin(\varphi_k)) \in \mathbb{C}$, $r_k = |z_k|$, $\varphi_k = \arg z_k$, $k = 1, 2$, тогда $z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$,
2. Пусть $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \in \mathbb{C}$, $r = |z|$, $\varphi = \arg z$, $z \neq 0$, тогда $z^{-1} = 1/z = 1/r (\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi))$
3. Пусть $z_k = r_k(\cos \varphi_k + i \sin \varphi_k) \in \mathbb{C}$, $r_k = |z_k|$, $\varphi_k = \arg z_k$, $k = 1, 2$, $z_2 \neq 0$, тогда $z_1/z_2 = r_1/r_2 (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$
4. Пусть $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \in \mathbb{C}$, $r = |z|$, $\varphi = \arg z$, тогда $(-z) = r(\cos(\varphi + \pi) + i \sin(\varphi + \pi))$,
 $z = r(\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi))$.

14. Свойства модуля комплексных чисел. Свойства операции сопряжения.

Свойства модуля

1. $\forall z \in \mathbb{C} \quad |z| = |-z| = |z|$,
2. $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} \quad |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$
3. $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, z_2 \neq 0 \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$
4. $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} \quad ||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

Свойства операции сопряжения:

Справедливы следующие утверждения.

- 1) $\forall z = x + yi \in \mathbb{C} \quad \begin{cases} z + \bar{z} = 2x = 2\operatorname{Re}(z), \\ z\bar{z} = x^2 + y^2 = |z|^2; \end{cases}$
- 2) $\forall z \in \mathbb{C} \quad \bar{\bar{z}} = z$,
- 3) $\forall z \in \mathbb{C} \quad z = \bar{z} \Leftrightarrow z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Im}(z) = 0$,
- 4) $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} \quad \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$,
- 5) $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} \quad \overline{z_1 - z_2} = \bar{z}_1 - \bar{z}_2$,
- 6) $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$,
- 7) $\forall z_1, z_2 \neq 0 \in \mathbb{C} \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$.

15. Возведение в степень. Извлечение корня.

Найдём i^k для $k > 0$: $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = i^1 i = -1$, $i^3 = i^2 i = -1 i = -i$, $i^4 = i^3 i = -i i = -i^2 = 1$, $i^5 = i^4 i = 1 i = i$, ... Понятно, что значения 1, i, -1, -i повторяются:
 $i^{4m} = 1$, $i^{4m+1} = i$, $i^{4m+2} = -1$, $i^{4m+3} = -i$.

Возведение в степень

Возведение комплексного числа $z = a + bi$ в степень удобно выполнять в тригонометрической форме.

Для этого сначала нужно представить z в тригонометрической форме: $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

где $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ — модуль числа z , а $\theta = \arg(z)$ — его аргумент, определяемый как: $\theta = \tan^{-1}(\frac{b}{a})$

Формула Муавра

Возведение в степень n комплексного числа z определяется с помощью формулы Муавра:

$$z^n = [r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = r^n [\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)].$$

Извлечение корня

Формула для извлечения корня

Если w — корень n -й степени из z , то: $w = \sqrt[n]{r} [\cos(\frac{\theta + 2k\pi}{n}) + i \sin(\frac{\theta + 2k\pi}{n})]$ где $k = 0, 1, \dots, n-1$.

Квадратный корень из комплексного числа в алгебраической форме

$$z = a + bi$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}}, \quad y = \pm \sqrt{\frac{-a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}}.$$

$$\sqrt{a + bi} = \pm \left(\sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} + \sqrt{\frac{-a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} i \right) \text{ при } b > 0,$$

$$\sqrt{a + bi} = \pm \left(\sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} - \sqrt{\frac{-a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} i \right) \text{ при } b < 0.$$

16. Кольцо многочленов от одной переменной.

Определение: Кольцо многочленов от одной переменной $R[x]$ — это множество всех многочленов с коэффициентами из кольца R и одной переменной x , с обычными операциями сложения и умножения многочленов.

Структура и свойства кольца многочленов $R[x]$

1. **Элементы:** Элементами $R[x]$ являются многочлены вида:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad \text{где } a_i \in R \text{ и } x \text{ — переменная.}$$

2. **Сложение:** Сложение многочленов $f(x)$ и $g(x)$ определяется покомпонентно:
 $(f+g)(x)=(a_n+b_n)x^n+(a_{n-1}+b_{n-1})x^{n-1}+\dots+(a_0+b_0)$ где $f(x)=a_nx^n+\dots+a_0$ и $g(x)=b_nx^n+\dots+b_0$
3. **Умножение:** Умножение многочленов $f(x)$ и $g(x)$ определяется как свертка коэффициентов:
 $(f \cdot g)(x)=(\sum_{i=0}^n a_i x^i)(\sum_{j=0}^m b_j x^j)$

17. Деление многочленов с остатком. Схема Горнера.

Для любых многочленов $f(x), g(x) \in P[x]$ ($g(x) \neq 0$) существует единственная пара многочленов $h(x), r(x) \in P[x]$ такая, что:

$$f(x) = g(x)h(x) + r(x), \text{ где либо } r(x) = 0, \text{ либо } r(x) \neq 0 \text{ и } \deg(r) < \deg(g).$$

Схема Горнера для деления:

Для деления многочлена $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_1x+a_0$ на линейный множитель $x-c$:

1. Пусть $b_n = a_n$
2. Для i от $n-1$ до 0 : $b_i = a_i + b_{i+1}c$.
3. Остаток — это значение b_0 .

18. Делители многочленов и их свойства

Теорема 3.3.1 (Простейшие свойства делителей многочленов).

Для многочленов из $P[x]$ справедливы следующие свойства.

1. Если $f(x):g(x)$, а $g(x):h(x)$, то $f(x):h(x)$.
2. Если $f(x):\varphi(x)$ и $g(x):\varphi(x)$, то $(f(x)+g(x)):\varphi(x)$.
3. Если $f(x)$ делится на $\varphi(x)$, то произведение $f(x)$ на любой многочлен $g(x)$ также делится на $\varphi(x)$.
4. Если каждый из многочленов $f_j(x), j = \overline{1, k}$ делится на $\varphi(x)$, то на $\varphi(x)$ делится и многочлен $\sum_{j=1}^k f_j(x)g_j(x)$, где $g_j(x)$ — произвольные многочлены $j = \overline{1, k}$.
5. Всякий многочлен делится на любой многочлен нулевой степени.
6. Если $f(x)$ делится на $\varphi(x)$, то $f(x)$ делится и на $c\varphi(x)$, где $c \in P$ — любое ненулевое число.

7. Многочлены $cf(x)$, где $c \in P, c \neq 0$, и только они будут делителями многочлена $f(x)$, имеющими такую же степень, что и $f(x)$.
8. Многочлены $f(x)$ и $g(x)$ одновременно делятся друг на друга тогда и только тогда, когда $g(x) = cf(x)$, где $c \in P, c \neq 0$.
9. Всякий делитель одного из двух многочленов $f(x), cf(x)$, где $c \in P, c \neq 0$, будет являться делителем и для другого многочлена.
10. Если $f(x)$ делится на $g(x)$, то $\deg(f(x)) \geq \deg(g(x))$.

19. Общий делитель и наибольший общий делитель многочленов. Нахождения наибольшего общего делителя многочленов через эти многочлены.

We are dividing the two equation on each other or we are writing them after the one division and making the division for them, like in the notebook. The second control work was also the same.

20. Взаимная простота многочленов. Свойства многочленов, связанные со взаимной простотой.

3.5. Взаимная простота многочленов. Свойства, связанные со взаимной простотой

В этом разделе рассматриваются многочлены из $P[x]$ над полем P . Каждый многочлен делится на любой многочлен нулевой степени

$$d(x) = c, c \in P, c \neq 0. \quad (47)$$

Поэтому любой многочлен нулевой степени является общим делителем произвольных многочленов.

Определение 1. Пусть заданы многочлены

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x). \quad (48)$$

Многочлены (48) называются взаимно простыми, если их общими делителями являются только многочлены нулевой степени.

Пример 1. Многочлены $f_1(x) = x^2 - 4x$ и $f_2(x) = x^2 - 4$ делятся на $x - 4$, и поэтому не являются взаимно простыми.

Пример 2. Многочлен $f_1(x) = x^2 + 2x$ делится только на $c_1 \cdot 1, c_2x, c_3(x+2), c_4(x^2+2x)$, многочлен $f_2(x) = x^2 - 2x + 1$ делится только на $c_5 \cdot 1, c_6(x-1), c_7(x-1)^2$, и поэтому $f_1(x)$ и $f_2(x)$ являются взаимно простыми.

Пример 3. Возьмём многочлены $f_1(x) = x(x+1), f_2(x) = (x+1)(x+2), f_3(x) = x(x+2)$. Любые два из них не являются взаимно простыми. Действительно, $f_1(x), f_2(x)$ делятся на $x+1$, $f_2(x), f_3(x)$ делятся на $x+2$, $f_1(x), f_3(x)$ делятся на x . Многочлены $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ являются взаимно простыми (докажите!).

21. Корень многочлена. Кратность корня.

Теорема Безу: Остаток от деления многочлена $f(x)$ на $x-c$ ($c \in P$) равен $f(c)$

22. Основная теорема алгебры для многочленов над C (без доказательства). Следствия из основной теоремы алгебры для многочленов над C .

Теорема: Любой многочлен $f(z) = a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n$ с комплексными коэффициентами степени $n > 1$ имеет хотя бы один корень, в общем случае комплексный.

Лемма: (Непрерывность в нуле многочлена с нулевым свободным членом.)

Пусть $f(z) = a_1z + a_2z^2 + \dots + a_nz^n$ — многочлен с нулевым свободным членом. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для всех z , для которых $|z| < \delta$, выполняется неравенство $|f(z)| < \varepsilon$.

Лемма: (Непрерывность многочлена.) Многочлен $f(z) = a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n$ есть непрерывная функция во всех точках комплексной плоскости.

Лемма: (Непрерывность модуля многочлена.) Модуль многочлена есть непрерывная функция.

Лемма: (Лемма Больцано-Вейерштрасса.)

Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность

Лемма: (Лемма Даламбера.) Если $f(z)$ — многочлен степени $n > 1$ и $f(z_0) \neq 0$, то найдётся число z_1 такое, что $|f(z_1)| < |f(z_0)|$

23. Многочлены над полем R .

Определение: Многочленом над полем R называется выражение вида: $P(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$, где $a_i \in R$ для всех i и $a_n \neq 0$. Степень многочлена $P(x)$ определяется как наибольший индекс n , для которого $a_n \neq 0$.

24. Линейное пространство над произвольным полем, его простейшие свойства. Подпространство. Критерий подпространства.

Определение 1.

Пусть задано множество $E \neq \emptyset$, элементы которого называем векторами, и поле P , элементы которого называем числами.

II. Пусть определены две операции

а) сложение векторов: $\forall f, g \in E \exists! h \in E$ обозначаемый $h = f + g$ и называемый суммой векторов f и g ,

б) умножение вектора на число: $\forall \alpha \in P, f \in E \exists! w \in E$, обозначаемый αf и называемый произведением вектора f на число α .

III. Пусть выполняются следующие аксиомы:

АЛП1 $\forall f, g, h \in E (f + g) + h = f + (g + h)$ — ассоциативность сложения;

АЛП2 $\exists \theta \in E \forall f \in E f + \theta = f$, θ называется нулевым вектором;

АЛП3 $\forall f \in E \exists g \in E f + g = \theta$, g называется противоположным для вектора f и обозначается $(-f)$;

АЛП4 $\forall f, g \in E f + g = g + f$ — коммутативность сложения;

АЛП5 $\forall \alpha, \beta \in P, f \in E \alpha(\beta f) = (\alpha\beta)f$;

АЛП6 $\forall f \in E 1f = f$;

АЛП7 $\forall \alpha, \beta \in P, f \in E (\alpha + \beta)f = \alpha f + \beta f$ — дистрибутивность умножения вектора на сумму чисел;

АЛП8 $\forall \alpha \in P, f, g \in E \alpha(f + g) = \alpha f + \alpha g$ — дистрибутивность умножения суммы векторов на число.

Тогда E называется линейным пространством над полем P , операции а) и б) называются линейными операциями.

Если $P = R$ ($P = C$), то E называется вещественным (комплексным) линейным пространством.

Простейшие свойства пространства:

Для произвольного линейного пространства E над произвольным полем P выполнены следующие свойства.

1. Нулевой вектор единственен.

2. Для любого вектора противоположный к нему вектор единственен.

3. Для любых векторов $f, g, h \in E$ из $f + h = g + h$ или $h + f = h + g$ следует $f = g$.

4. Для любых векторов $f, g \in E$ существует, и притом единственное, решение $x = g + (-f)$ уравнения $x + f = g$; это решение называется разностью g и f и обозначается $g - f$. Итак, $g - f = g + (-f)$ и эта формула определяет операцию вычитания.

5. $\forall \alpha \in P, f, g \in E \alpha(f - g) = \alpha f - \alpha g$.

6. $\forall \alpha, \beta \in P, f \in E (\alpha - \beta)f = \alpha f - \beta f$.

$$7. \forall \alpha \in P \alpha \theta = \theta.$$

$$8. \forall f \in E 0f = \theta.$$

9. Из равенства $\alpha f = \theta$, $\alpha \in P$, $f \in E$ следует $\alpha = 0$ или $f = \theta$.

$$10. \forall f \in E (-f) = (-1)f \text{ (противоположный вектор для } f \text{ равен } (-1)f).$$

Критерий линейного подпространства:

Подмножество $L \neq \emptyset$ линейного пространства E над полем P является подпространством тогда и только тогда, когда L замкнуто относительно линейных операций, т.е.

$$a) \forall f, g \in L f + g \in L;$$

$$б) \forall f \in L, \alpha \in P \alpha f \in L.$$

25. Линейная комбинация векторов. Линейная зависимость и линейная независимость векторов.

Определение: Пусть заданы векторы из E и числа из P :

$$e_1, e_2, \dots, e_k \in E,$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in P.$$

Вектор $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_k e_k = \sum_{i=1}^k \alpha_i e_i$ называется линейной комбинацией векторов с коэффициентами.

Определение: Векторы $e_1, e_2, \dots, e_k$ называются **линейно зависимыми**, если найдётся нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная θ , т. е. существуют числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in P$, не все равные 0, и такие, что $\sum_{i=1}^k \alpha_i e_i = \theta$. Векторы $e_1, e_2, \dots, e_k$ называются **линейно независимыми**, если только тривиальная линейная комбинация этих векторов равна θ , т. е. если из условия $\sum_{i=1}^k \alpha_i e_i = \theta$ следует $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$.

26. База и ранг системы векторов. Критерий базы.

Базой системы векторов называется её линейно независимая подсистема (часть), через которую линейно выражается любой вектор системы.

2) В данной системе векторов линейно независимая подсистема из r векторов называется максимальной линейно независимой подсистемой, если в этой системе нет линейно независимых подсистем более чем из r векторов.

3) **Рангом** система векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$ называется число векторов её базы. Обозначение: $rg(e_1, e_2, \dots, e_k)$.

Критерий базы: Подсистема системы векторов образует базу тогда и только тогда, когда является максимальной линейно независимой подсистемой.

27. Базис линейного пространства. Координаты вектора в базисе и их свойства.

4.4. Базис линейного пространства. Координаты вектора в базисе и их свойства

В этом разделе вводятся понятия базиса и координат вектора в линейном пространстве E над полем P .

Определение 1. Назовём базисом линейного пространства E упорядоченный набор векторов $e_1, e_2, \dots, e_n \in E$ таких, что:

1) $e_1, e_2, \dots, e_n$ линейно независимы;

2) любой вектор $x \in E$ линейно выражается через $e_1, e_2, \dots, e_n$,

т. е. найдутся числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in P$ такие, что

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i. \quad (67)$$

при этом числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ называются координатами вектора x в базисе (или относительно базиса) $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)$.

Обозначим координатный столбец вектора x так: $[x]_e = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$,

тогда равенство (67) можно записать в виде

$$x = (e_1 \ e_2 \ \dots \ e_n) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow x = e[x]_e, \quad (68)$$

где в правой части равенства стоит произведение матриц.

Единственность координат вектора в базисе следует из теоремы

28. Размерность линейного пространства. Связь понятий базиса и размерности.

Дополнение линейно независимой системы векторов до базиса

29. Матрица перехода от одного базиса к другому. Связь координат вектора в различных базисах.

30. Линейная оболочка векторов.

Линейной оболочкой векторов $e_1, e_2, \dots, e_k \in E$ называется множество всевозможных линейных комбинаций этих векторов. Обозначение: $\text{Lin}(e_1, e_2, \dots, e_k)$.

Итак, $\text{Lin}(e_1, e_2, \dots, e_k) = \{x: x = \sum_{i=1}^k \alpha_i e_i, \alpha_i \in P, i = 1, k\}$.

31. Сумма и пересечение подпространств.

Определение 1. 1) Пусть L_δ — подпространство в E для каждого индекса $\delta \in \Phi$, где Φ — множество индексов.⁵

Пересечением подпространств $L_\delta, \delta \in \Phi$ называется множество, состоящее из тех векторов, которые принадлежат всем подпространствам L_δ .

О б о з н а ч е н и е: $\bigcap_{\delta \in \Phi} L_\delta$.

2) Пусть $L_1, L_2, \dots, L_k$ — подпространства в E . Суммой подпространств $L_i, i = \overline{1, k}$ называется множество тех векторов $x \in E$, которые представимы в виде

$$x = x_1 + x_2 + \dots + x_k, \quad (76)$$

где $x_i \in L_i, i = \overline{1, k}$.

О б о з н а ч е н и е: $L_1 + L_2 + \dots + L_k$ или $\sum_{i=1}^k L_i$.

Итак, $\sum_{i=1}^k L_i = \{x | x = x_1 + x_2 + \dots + x_k, x_i \in L_i, i = \overline{1, k}\}$.

Равенство (76) называется разложением вектора x по подпространствам $L_1, L_2, \dots, L_k$.

Очевидно, что если среди данных подпространств есть нулевые, то пересечением таких подпространств будет нулевое подпространство, сумма данных подпространств не изменится при удалении всех нулевых подпространств.

32. Размерность суммы двух подпространств.

4.9. Размерность суммы двух подпространств

В этом разделе продолжим изучать подпространства линейного пространства E над полем P . Здесь формулируется и доказывается теорема о размерности суммы двух подпространств.

Теорема 4.9.1.

Если L_1 и L_2 любые конечномерные подпространства линейного пространства E , то размерность суммы подпространств равна сумме размерностей этих подпространств минус размерность их пересечения, т.е.

$$\dim(L_1 + L_2) = \dim(L_1) + \dim(L_2) - \dim(L_1 \cap L_2). \quad (78)$$

33. Прямая сумма подпространств. Дополнительное подпространство.

4.10. Прямая сумма подпространств. Дополнительное подпространство

Здесь рассматривается частный случай суммы подпространств линейного пространства E над полем P — прямая сумма подпространств, когда каждый вектор суммы подпространств имеет единственное разложение по подпространствам.

Определение 1.

Сумма подпространств $L = L_1 + L_2 + \dots + L_k$ называется прямой суммой, если разложение любого вектора $x \in L$ по подпространствам $L_1, L_2, \dots, L_k$ единственно

$$x = x_1 + x_2 + \dots + x_k, \quad (81)$$

где $x_i \in L_i, i = \overline{1, k}$.

Обозначение: $L = L_1 \dot{+} L_2 \dot{+} \dots \dot{+} L_k = \sum_{i=1}^k L_i$. ■

Замечание. Мы доказали, что сумма подпространств — подпространство.

34. Линейное многообразие.

4.11. Линейное многообразие

В этом разделе в линейном пространстве E над полем P рассматриваются аналоги прямых и плоскостей из геометрии.

Определение 1. Пусть L подпространство линейного пространства E и $a \in E$. Множество $a + L = \{a + x, x \in L\}$ называется линейным многообразием, полученным сдвигом подпространства L на вектор a . Вектор a называется вектором сдвига, а подпространство L — направляющим подпространством линейного многообразия.

Размерностью линейного многообразия называется размерность его направляющего подпространства. ■

Теорема 4.11.1 (Свойства линейных многообразий).

1° Если $a + L$ линейное многообразие, то выполнены следующие свойства:

- вектор сдвига a принадлежит $a + L$,
- разность двух векторов из $a + L$ принадлежит L ,
- $\forall b \in a + L, a + L = b + L$, т.е. векторам сдвига линейного многообразия можно брать любой вектор из него.

2° Два линейных многообразия $a + L_1$ и $b + L_2$ совпадают тогда и только тогда, когда $L_1 = L_2 = L$ и $a - b \in L$.

35. Изоморфизм линейных пространств. Свойства изоморфизма. Критерий изоморфности пространств.

4.12. Изоморфизм линейных пространств

Определение 1. Пусть E и F — линейные пространства над общим полем P . Пространство E изоморфно пространству F , если существует биективное отображение $S: E \rightarrow F$ такое, что

$$\forall x', x'' \in E \quad S(x' + x'') = S(x') + S(x''), \quad (82)$$

$$\forall \alpha \in P, x \in E \quad S(\alpha x) = \alpha S(x), \quad (83)$$

151

т.е. образ суммы векторов равен сумме их образов и образ произведения вектора на число равен произведению образа этого вектора на это число.

При этом отображение S называют изоморфизмом.

Обозначение: $E \cong F$. ■